

AC&TSAT

Nuestro mentor: Francisco Javier Salazar Temprado

IES Sierra de Segura, Beas de Segura, Jaén,
Andalucía



Presentado por:

Haytam Ahmidan

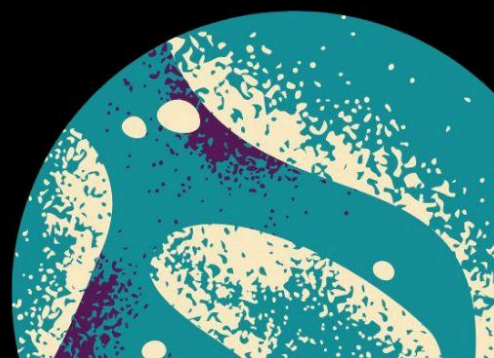
Diego Idáñez Fernández

Gonzalo Torres Gutiérrez

Francisco Mayoralas González

Emma Sánchez Tenedor

Arantxa Hernández Medina



Índice

1. Introducción	3
2. Participantes	3
3. Objetivos del proyecto	4
3.1 Misión primaria	4
3.2 Misión secundaria	5
4. Recursos	7
5. Originalidad del proyecto	9
6. Cronograma	10
7. Bibliografía.	10

Patrocinadores y colaboradores:





1. Introducción

CanSat es un proyecto a nivel Europeo promovido por la ESA. Este proyecto consiste en que un grupo de entre 3-6 alumnos, tratarán de crear un satélite del tamaño de una lata. En el reducido espacio del interior de la estructura habrá que incorporar algunos de los subsistemas esenciales de un satélite, así como la alimentación eléctrica, varios sensores y la comunicación.

El satélite será lanzado a una altura aproximada de un kilómetro. Este deberá recopilar una serie de información obtenida a través de los sensores. Después, se interpretarán todos los datos recogidos.

Nuestro equipo está formado por 6 alumnos y alumnas y nuestro profesor. En el primer trimestre dedicamos al proyecto dos horas semanales de las cuatro que tenemos de la asignatura de tecnología para realizar la formación en programación y diseño 3D y el pensamiento e ideas sobre el diseño y misiones del CanSat. En este segundo trimestre nos hemos metido de lleno y estamos dedicando las cuatro horas semanales de las que disponemos. Además, tenemos un grupo de whatsapp mediante el que nos comunicamos y repartimos el trabajo que tengamos que realizar en horas extraescolares.

Afrontamos con mucha ilusión este proyecto, ya que para nosotros es una gran oportunidad para dar a conocer nuestra tierra y hacer actividades a las que no tenemos acceso normalmente.

2. Participantes

Somos un grupo de 6 alumnos/as de primero de bachillerato del centro IES Sierra de Segura de la localidad de Beas de Segura (Jaén).

Nosotros aspiramos a lo más alto (ganar la competición), es la primera vez que participamos todos nosotros excepto nuestro compañero Haytam que participa en el año anterior en otro centro de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, este lo propuso el primer día y nosotros sin mucha idea aceptamos. A continuación se lo presentamos a nuestro profesor de tecnología, le pareció buena idea y después de estudiarlo aceptó.

NOMBRE	FUNCIÓN
F.JAVIER SALAZAR TEMPRADO	MENTOR
HAYTAM AHMIDAN	SOFTWARE Y COMUNICACIONES
FRANCISCO MAYORALAS GONZÁLEZ	ESTRUCTURA Y PARACAÍDAS
EMMA SÁNCHEZ TENEDOR	REDES SOCIALES, DIFUSIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
ARANTXA HERNÁNDEZ MEDINA	REDES SOCIALES, DIFUSIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
DIEGO IDÁÑEZ FERNÁNDEZ	ESTRUCTURA Y PARACAÍDAS
GONZALO TORRES GUTIÉRREZ	SOFTWARE Y COMUNICACIONES



En este enlace se puede encontrar más información sobre los componentes de nuestro equipo: <https://actsat-beas-de-segura.com/nuestro-equipo.html>

3. Objetivos del proyecto

3.1 Misión primaria

Para completar la misión primaria, el CanSat funciona con un ESP-32, comunicándose con tierra a través de una antena y el puerto serial. Para medir la humedad, presión y temperatura utiliza el sensor BME680. Además, tiene un localizador GPS para localizarlo tras el lanzamiento.

El receptor es un ESP-32 conectado a una antena LoRa y a un portátil.

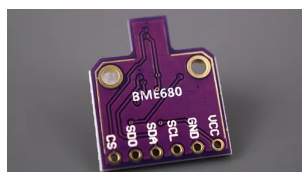


fig 1: sensor BME680



3.2 Misión secundaria

La misión secundaria está formada por dos partes independientes, llamadas O3-Risk y WALL-E, que a su vez constan de varias fases.

A. Análisis de Precusores de Ozono en Zonas Agrícolas (O3-Risk):

Como se puede ver en el enlace de la noticia que dejamos más abajo y en el informe de Ecologistas en Acción sobre calidad de aire en España, Jaén suele tener altos niveles de Ozono Troposférico, que a diferencia del ozono estratosférico que sirve como filtro de rayos UV, es un contaminante y resulta perjudicial para la salud.

En la vecina localidad de Villanueva del Arzobispo, que se encuentra a solo unos pocos kilómetros de Beas de Segura, está ubicado uno de estos medidores, uno de los pocos que existen en zonas rurales.

El ozono es un gas contaminante que no se emite, sino que se forma por la reacción de otros gases bajo el sol. Nuestra misión no es solo medir cuánto hay, sino **entender por qué se forma y qué materiales se usan en esa reacción**.

https://www.jaenhoy.es/jaen/municipios-jaen-destacan-territorios-afectados-contaminacion-ozono-espana_0_2005498795.html?fbclid=IwT01FWAO79rZleHRuA2FIbQlxMABzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR7iMASXyix_oWluj5I7QNZzH00vUrlZunjIOEieiLc70q_hqN8Xu4ujRlZJBw_aem_AF3MgAMAYc6KBVIHEm7pRQ

<https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2025/06/informe-calidad-aire-2024.pdf>

Utilizaremos nuestros sensores para medir los "ingredientes" de esta reacción fotoquímica a diferentes alturas:

- **Precusores Agrícolas e Industriales:** usaremos el sensor **MQ137** para medir Amoníaco (NH3) derivado de fertilizantes, y el **MQ135** para detectar Óxidos de Nitrógeno (NOx) y Benzeno procedentes de maquinaria agrícola y tráfico.
- **Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs):** el sensor **BME680** nos permitirá detectar la presencia de gases orgánicos que actúan como combustible para el ozono.
- **El Catalizador (Radiación UV):** con el sensor **LTR390**, mediremos la radiación ultravioleta.
- **Correlación:** cruzaremos estos datos con la temperatura. Nuestro objetivo científico es elaborar un **"Índice de Riesgo de Formación"** vertical, verificando si las capas de aire con más precusores y radiación coinciden con los modelos teóricos de formación de ozono.

Esta misión se divide en dos fases:

- Fase 1: recolección de datos en el descenso.
- Fase 2: análisis de los datos recolectados y valoración del riesgo de formación de ozono.



B.Vuelo y aterrizaje controlada. (WALL-E):

Inspirados por el icónico robot WALL-E, nuestras misiones secundarias exploran capacidades autónomas avanzadas, procesamiento de imágenes, navegación inteligente en el aire y la tierra, sistemas de recolección de datos ambientales y formas muy avanzadas de plantar aceitunas. Cada sub-misión contribuye a la creación de un sistema robótico integrado y versátil.

Fase 1: Precise Landing

La misión de aterrizaje preciso consiste en lograr que el CanSat descienda y toque tierra lo más cerca posible de un punto objetivo previamente definido. Para ello, se optimiza el diseño del paracaídas y la distribución del peso, reduciendo la deriva causada por el viento. El objetivo es mejorar la precisión del descenso y aumentar la fiabilidad del sistema durante la misión. Utilizaremos un **paracaídas en forma de cruz** ya que es más adecuado para dirigirlo en el descenso.

Fase 2: Navegación Autónoma GPS en el suelo

En caso de no lograr el aterrizaje preciso, el CanSat utilizará el GPS para orientarse y desplazarse hasta el punto objetivo en tierra. Una vez alcanzada la zona de aterrizaje, el sistema iniciará el recorrido de regreso a la base. Esta misión garantiza la recuperación del CanSat incluso si el descenso no es totalmente preciso.

Fase 3: Análisis de Calidad del Aire y Grabar Videos del entorno

Aprovechando los datos de los sensores para la misión O3-Risk, la misión científica en este proyecto consiste en recopilar datos esenciales sobre el entorno utilizando sensores de amoníaco (NH_3), calidad del aire y radiación UV. Además, una cámara registrará imágenes y vídeos del terreno y del experimento, permitiendo analizar visualmente las condiciones ambientales y el comportamiento del CanSat durante la misión.

Fase 4: Plantar Vida

Si los sensores del CanSat detectan que se dan las condiciones ambientales óptimas para el cultivo del olivo, se activará la misión especial de plantar una aceituna, el símbolo de la cultura de nuestro pueblo, en el terreno. Así, el proyecto combina exploración científica con acción directa sobre el entorno, mostrando la interacción entre tecnología y naturaleza.

Fase 5: Módulo de Recolección de Células

Mecanismo experimental para captura de partículas atmosféricas y microorganismos durante el vuelo. Utiliza filtros especializados que permiten análisis microbiológico posterior, explorando la presencia de vida microbiana en diferentes capas de la atmósfera.

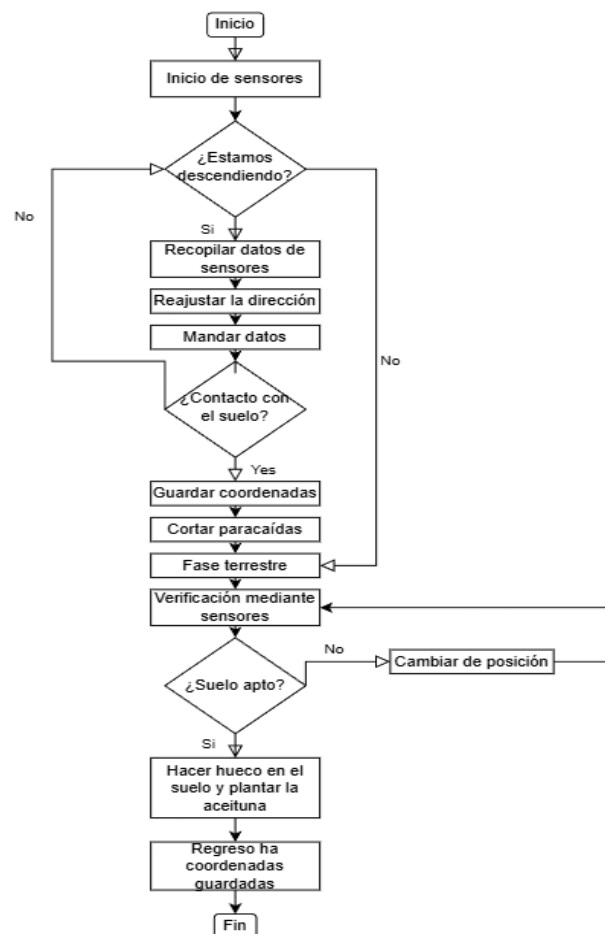


fig 2: Diagrama de flujo

4. Recursos

Recursos Técnicos y Componentes:

Contamos con el siguiente hardware ya seleccionado y presupuestado (PVP con IVA):

Componente	Uso	Cant	Coste uni.	Coste total
ESP32-S3	Cerebro principal y comunicaciones	2	8.50€	17 €
LoRa SX1276	Telemetría de largo alcance	3	8.24€	24.72 €
BME680	Misión Primaria (P, T, H)	1	15.45€	15.45 €

MQ137	Sensor NH3	1	41€	41€
MQ135	Sensor calidad aire	1	6.99€	6.99€
SCD41	Sensor CO2 de precisión	1	32.99€	32.99 €
LTR390	Sensor UV	1	17.99€	17.99 €
Freenove ESP32-Cam	Cámara de misión	1	21.99€	21.99 €
DRV8871	Control de motores para paracaídas	2	10.14€	20.28 €
GPS NEO 6M	Posicionamiento y navegación	1	9.99€	9.99 €
MPU6050	Estabilización (IMU)	1	5.99€	5.99 €
INA226	Monitorización de batería	2	5.59€	11.18 €
Otros	Reguladores, filamento 3D, baterías tela paracaídas, cuerda, enganches cables...	—	30€	30€
Dominio y alojamiento web		3 m	3€/año 6€/mes	21€

Presupuesto Total Estimado: 276.57 €

Este presupuesto está dentro del límite máximo de 500 € establecido en las bases.

Espacio de trabajo:

Utilizaremos el taller de tecnología y el Aula ATECA del IES Sierra de Segura, que cuentan con impresoras 3D para fabricar la estructura (PLA ligero) y herramientas de soldadura para la electrónica.

Tenemos un drive donde compartimos con nuestros compañeros los progresos que vamos realizando en el proyecto y otro donde guardamos toda la documentación final.

Difusión y Patrocinio:

- Hemos creado los siguientes medios de difusión:
 - Página web → <https://actsat-beas-de-segura.com/cansat-inicio.html>
 - Instagram → @actsat2025
 - Youtube → <https://www.youtube.com/@ACTSAT-Beas-de-Segura>
 - En el caso de que sea en un país con limitaciones para acceder a navegadores oficiales , tenemos un sitio en la DarkWeb:
bgjzlaawa2mrasnle5tlf15bzoioiqad3gyjt2542e2yn4ckrkfgmiid.onion

- Queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores:
 - Excmo Ayto de Beas de Segura
 - IES Sierra de Segura
 - S.C.A. San Juan de la Cruz (Orobeas)
 - UAS Spain
 - Pinturas Valentine
 - Fundación JAV
 - Blaveo

Recursos de Software:

- Arduino IDE: Usada para programar y comunicar con nuestros ESP32. (C++ Simplificada)
- FreeCAD: Usada para crear el diseño 3D de la carcasa del CanSat y sus mecanismos
- TinkerCAD y Fritzing: Diseño de circuitos eléctricos
- VSCODE: Usada para programar todo tipo de código como el Html/CSS/Java para el sitio web y python para la IA y otro códigos complementarios del portátil de la Base aparte del código del ESP32
- MDN Web Docs : Usada para probar y/o aprender transiciones de CSS.

5. Originalidad del proyecto

La propuesta de nuestro equipo AC&TSAT se caracteriza por su conexión con la realidad ambiental de nuestro entorno (Jaén).

- **Impacto Local:** mientras muchos equipos miden gases de forma genérica, nosotros actuamos frente a un problema específico de nuestra zona: la alerta por Ozono en Jaén. Nuestro enfoque es innovador porque no nos limitamos a "ver si hay contaminación", sino que analizamos sus **causas (precursores)**. Buscamos correlacionar la actividad agrícola (Amoníaco) con el deterioro de la calidad del aire, aportando datos que podrían ser útiles para entender el fenómeno en zonas rurales como Villanueva del Arzobispo.
- **Complejidad Técnica (Fusión de Datos):** la integración de datos químicos (4 sensores distintos) con datos físicos (UV, Temp) para crear un modelo de riesgo supone un reto de programación y análisis de datos.
- **Control Activo:** combinar esta carga científica con un intento de **GNC (Guiado, Navegación y Control)** demuestra ambición ingenieril. No solo dejamos caer el satélite, intentamos pilotarlo autónomamente, lo que nos obliga a trabajar con algoritmos de control PID y gestión eficiente de la energía en tiempo real.

6. Cronograma

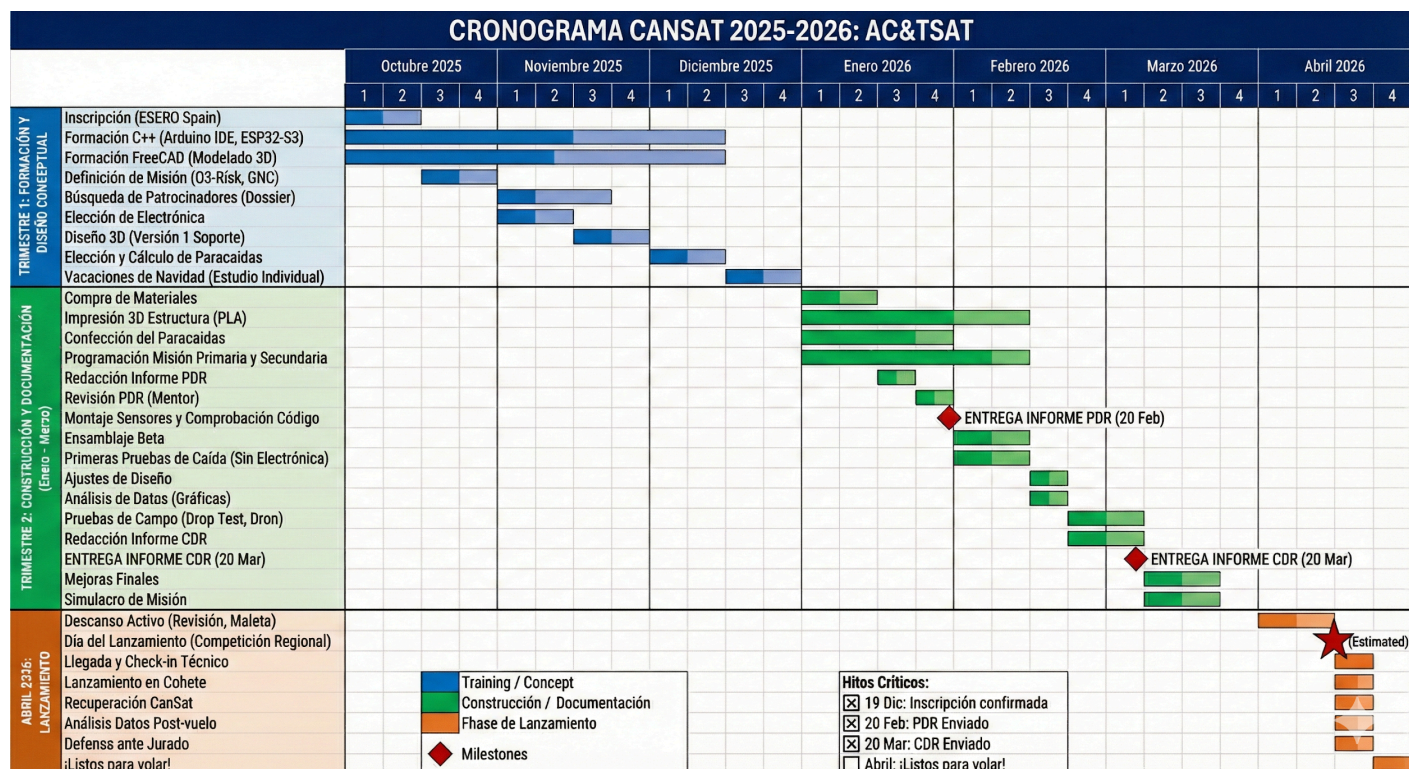


fig 3: Cronograma del proyecto

7. Bibliografía.

- **ESERO Spain & Agencia Espacial Europea (ESA):** bases del desafío CanSat 2025-2026. Parque de las Ciencias de Granada.
- **Jaén Hoy:** *municipios de Jaén destacan como territorios afectados por contaminación por ozono en España.*

https://www.jaenhoy.es/jaen/municipios-jaen-destacan-territorios-afectados-contaminacion-ozono-esp-ana_0_2005498795.html?fbclid=IwT01FWAO79rZleHRuA2FibQIxMABzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR7iMASXyix_oWluJ5I7QNZZH00vUrlZunjlOEieiLc70q_hqN8Xu4ujRlZJBw_aem_AF3MgAMAYc6KBVIHEm7pRQ

- **Ecologistas en acción:** la calidad del aire en el estado español durante 2024. <https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2025/06/informe-calidad-aire-2024.pdf>
- **Junta de Andalucía:** *red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía.*
- **Documentación Técnica y Datasheets sobre los sensores de la misión.**